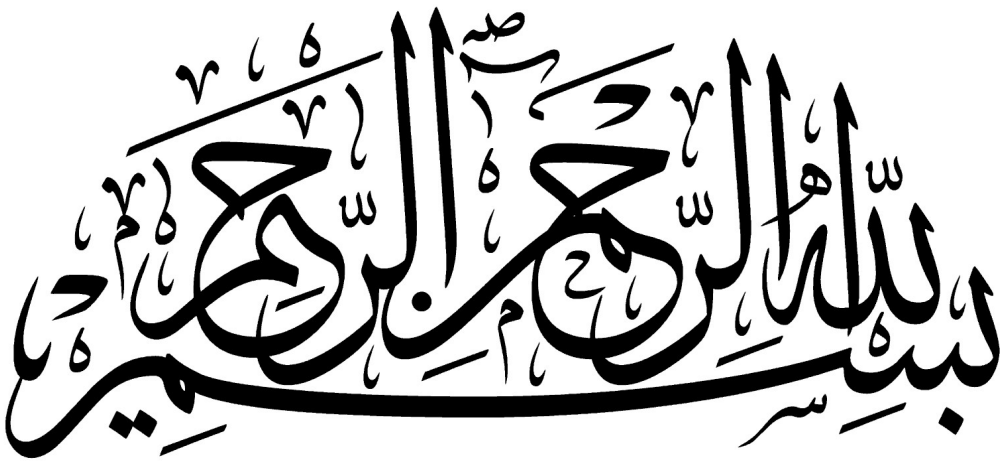
showstringspaces=false, numbers=none, frame=none, ,backgroundcolor= ,basicstyle=
breaklines=true,


بسم الله الرحمن الرحيم

دانشگاه اصفهان

دانشکده فیزیک

گروه فیزیک ماده چگال

رساله دکتری فیزیک

عنوان فارسی رساله یا پایان‌نامه

استاد راهنما:

دکتر نام و نام خانوادگی استاد راهنما

دانشجو:

نام و نام خانوادگی پژوهشگر

۱۴۰۵

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی مترتب بر دستاوردهای مطالعات، ابتکارات و نوآوری‌های ناشی از پژوهش موضوع این رساله متعلق به دانشگاه اصفهان است. دانشجو موظف به رعایت آیین‌نامه و منشور اخلاق در پژوهش برای ارائه و یا چاپ مطالب مستخرج از رساله خود می‌باشد.

فهرست مطالب

عنوان **صفحه**

فهرست مطالب ..... ج
فهرست تصاویر ..... ح
فهرست جداول ..... د

۱: مقدمه ۱
۱-۱ تئوری موضوع ۱

۲: چپتر جدید ۳
۲-۱ سکشن اول ۳
۲-۱-۱ زیربخش اول ۳

۳: پیشینه‌ی پژوهش ۹
۳-۱ بخش ۹
۳-۱-۱ زیربخش ۹

۴: مقدمه ۱۱
۴-۱ بخش ۱۱
۴-۱-۱ زیربخش ۱۱

۵: نتایج ۱۳
۵-۱ بخش ۱۳
۵-۱-۱ زیربخش ۱۳

۶: پیشنهادات ۱۵
۶-۱ بخش ۱۵
۶-۱-۱ زیربخش ۱۵

پیوست‌ها ۱۷

عنوان **صفحه**

فهرست تصاویر

عنوان **صفحه**

عنوان **صفحه**

فهرست جداول

عنوان **صفحه**

عنوان **صفحه**

فصل اول
مقدمه

این یک متن ساده است.

مقدمه

این بخش به 2.4 تئوری می‌پردازد.

۱-۱ تئوری موضوع

موضوع این بخش **بولد** است. این آخر **پاراگراف** است.
این یک پاراگراف جدید[1] است.

[1] new

فصل دوم
چپتر جدید

۲-۱ سکشن اول

این پاراگراف تمام نشد و به خط بعد رفت. این ادامه‌ی خط است. حال زیربخش می‌آوریم

۲-۱-۱ زیربخش اول

۲-۱-۱-۱ زیرزیربخش

این یک ارجاع به ۲-۱-۱ است. آیتم‌ها: در ادامه به لیست می‌پردازیم.

الف: سلام

۱. خوبی؟

۲. چطوری

حال به فرمول‌نویسی ۲-۱ می‌پردازیم:

$$\begin{aligned} E =& mc^2, \\ f =& ma, \\ &+ x^4 - 3x^2 + c \end{aligned} \tag{۲-۱}$$

ادامه‌ی متن

$$s = a_2$$

$$s = 3a \tag{۲-۲}$$

اتم و symbols

$$\sum_i = 4\delta\Delta\epsilon\Gamma\gamma c^{\dagger}_{Ai+1}\psi\Psi, \tag{۳-۲}$$
$$\vec{\sigma}\vec{A}\iint_{min}^{max} 4x^2 \int_{min}^{max} \oint_{min}^{max}$$

سامیشن و ...

$$\epsilon a \tag{۴-۲}$$

$$\begin{aligned} S \neq & 2\pi \\ V = & \frac{4}{3}\pi r^3 \Pi, \\ H = & E\left|\psi\right\rangle \\ \left|(ab)c; ksavbiud\right\rangle = & \left[\sum\right]\left(\sum_f (F^d_{abc})_{ef}\right) + \cdots \\ & + \frac{3}{2} := \mathrm{OR} := \end{aligned} \tag{۵-۲}$$

$$\begin{matrix} a_{11}, & a_{12}, & a_{13} & \dots & a_{1N} \\ a_{21}, & a_{22}, & a_{23} & \dots & a_{2N} \\ a_{31}, & a_{32}, & \ddots & \dots & a_{3N} \\ a_{41}, & \vdots & & \dots & a_{4N} \end{matrix} \tag{۶-۲}$$

hghgc

$$if \begin{cases} a < 0 < 5; & 2x^2 + 3 \\ a \geq 0; & 4x^3 \end{cases} \tag{۷-۲}$$

$$\sqrt{\frac{\left|0\right\rangle + i\left|1\right\rangle}{\sqrt{\sqrt[3]{8}}}} = \tilde{\lambda_j} = \tilde{\lambda}_j = 3 \times 2. \otimes \dots \dot{a} \sim a \tag{۸-۲}$$

$$|a\rangle \left\langle b\right| \tag{۹-۲}$$



این متنی English در میان متون فارسی است و ارجاعی به کتاب و مقاله دارد [۱].
در این فصل، نکات مطرح‌شده در فصل پیش بازنگری می‌شود.

$$\begin{aligned} \sum_{i} &= 4\delta\Delta\epsilon\Gamma\gamma c^{\dagger}_{Ai+1}\psi\Psi, \\ \vec{\sigma}\vec{A}\iint_{min}^{max} 4x^2 \int_{min}^{max} \oint_{min}^{max} \end{aligned} \tag{۱۰-۲}$$

سامیشن و ...

$$\epsilon a \tag{۱۱-۲}$$

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \\ V &= \frac{4}{3}\pi r^3 \end{aligned} \tag{۱۲-۲}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11}, & a_{12}, & a_{13} \\ a_{21}, & a_{22}, & a_{23} \end{bmatrix} \tag{۱۳-۲}$$

$$P_U(x_j) := \| \left\langle x_j \middle| \psi \right\rangle \|^2, C := \mathbb{E}_R[\Delta H(p_A)] \tag{۱۴-۲}$$

$$\alpha = H_0 - \frac{1}{m}\sum_{1}^{m} \log \frac{1}{P_U(x_j)} \tag{۱۵-۲}$$

$$H = Q\Lambda Q^{\dagger} \tag{۱۶-۲}$$

$$\left\langle \psi_4 \right| := \sum_{j=1}^{N} \beta_j \left[\sqrt{1 - \frac{C^2}{\tilde{\lambda}_j^2}} \left| 0 \right\rangle_A + \frac{C}{\lambda_j} \left| 1 \right\rangle_A \otimes \left| 1 \right\rangle_A \otimes \left| \psi_5 \right\rangle \right. \tag{۱۷-۲}$$

$$\begin{aligned} \left\langle \psi_2 e^{2\pi i 0.\phi_1 \ldots \phi_n} \psi_3 \right| 2x \right\rangle \left\langle \psi_1 \left| \psi_2 \right\rangle \right. \left\langle 4 \right\rangle < 4 > \\ \left| \gamma, \beta \right\rangle = \prod_{i=1}^{p} \qquad sabcksj \end{aligned} \tag{۱۸-۲}$$

$$\left\langle i \right| H \left| j \right\rangle = \begin{cases} -\gamma & i \neq j \text{ and } (i,j) \in E \\ 0 & i = j \text{ and } (i,j) \notin E \\ d_{i\gamma} & i = j \end{cases} \tag{۱۹-۲}$$

$$L = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ a.x \end{pmatrix} : x \in \mathbb{R} \right\} \tag{۲۰-۲}$$

$$\bar{\Gamma_8} \downarrow G_\Lambda \approx jksdbvn \oplus \tag{۲۱-۲}$$

$$\mathcal{M}_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} \hat{\mathbf{x}} + \frac{1}{2} \hat{\mathbf{y}} \tag{۲۲-۲}$$

$$+ 4x^2 \overset{\circ}{A^A} \xrightarrow{jalcbsjdkvbjsdvksbvjkdsbjv} \tag{۲۳-۲}$$

$$10^4 \, nm \tag{۲۴-۲}$$

$$\bar{\Gamma_8}(m_{1\bar{1}0}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & (-1)^{\frac{1}{4}} \\ 0 & 0 & -(-1)^{\frac{3}{4}} & 0 \\ 0 & -(-1)^{\frac{1}{4}} & 0 & 0 \\ -(-1)^{\frac{3}{4}} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{۲۵-۲}$$

$$\bar{\Gamma_8}(m_{1\bar{1}0}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & (-1)^{\frac{1}{4}} \\ 0 & 0 & -(-1)^{\frac{3}{4}} & 0 \\ 0 & -(-1)^{\frac{1}{4}} & 0 & 0 \\ -(-1)^{\frac{3}{4}} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad (۲۶-۲)$$

فصل سوم
پیشینه‌ی پژوهش

۳-۱ بخش

۳-۱-۱ زیربخش

۳-۱-۱-۱ زیرزیربخش

فصل چهارم
مقدمه

۴-۱ بخش
۴-۱-۱ زیربخش
۴-۱-۱-۱ زیرزیربخش

فصل پنجم
نتایج

۵-۱ بخش

۵-۱-۱ زیربخش

۵-۱-۱-۱ زیرزیربخش

فصل ششم
پیشنهادات

۶-۱ بخش

۶-۱-۱ زیربخش

۶-۱-۱-۱ زیرزیربخش

پیوست‌ها

مراجع

[1] He, Y., De Breuck, P.-P., Weng, H., Giantomassi, M., and Rignanese, G.-M., “Machine learning on multiple topological materials datasets”, *npj Computational Materials*, Vol. 11, No. 1, p. 181, 2025.

Abstract

insert abstract here .....

Keywords:

1- First Keyword, 2- Second Keyword, 3- Third Keyword, 4- Fourth Keyword, 5- Fifth Keyword

University of Isfahan

Faculty of Physics

Department of Condenced Matter

Ph.D. Thesis

Thesis English Title

Supervisor:

Dr. super advisor

By:

Name of Reasercher

September 17, 2025